3.8.4 Ordenar y filtrar

La aplicación de filtros y ordenar los datos de una tabla son tareas básicas a realizar cuando se trabaja con un libro de Excel. Y para esta actividad se cuenta con la herramienta ***Ordenar y filtrar***, donde se pueden ordenar alfabéticamente textos o bien valores de forma ascendente o descendente. También, permite aplicar filtros que ayudan a mostrar sólo la información que necesitas.

Usa la hoja **Contabilidad** del libro **PrimerLibro** para trabajar con esta herramienta. Antes de las pruebas, elimina de la hoja cualquier dato que no se encuentre dentro del rango **A1:I11**.

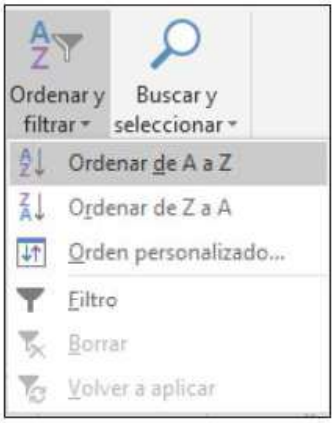
Ordenar valores alfabéticamente

Para ordenar valores tienes dos opciones: seleccionar todo el rango de datos o posicionarte sobre una celda de la columna a ordenar. Es recomendable utilizar la segunda opción, ya que seleccionar todo un rango puede tomar más tiempo si se manejan grandes cantidades de datos.

© Alfaomega - Publicaciones Altaria

Para ordenar valores haz:

- Selecciona la celda **B2** de la hoja **Contabilidad** del libro llamado **PrimerLibro**.
- Selecciona la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Ordenar y filtrar***.



Observa que aparecen diversas opciones para ordenar:

- ***Ordenar de A a Z*** y ***Ordenar de Z a A***. Ordenan alfabéticamente los datos.
- ***Orden personalizado***. Permite elegir el orden de los datos, incluso los datos se pueden ordenar usando más de una columna.

- Selecciona la opción ***Ordenar de A a Z.*** Observa que ahora todas las columnas de la tabla de datos se ordenan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	NOMBRE	SEXO	DEPARTAMENTO	EDAD	COMISIÓN	SUELDO	FECHA	NOMBRE - SEXO
2	5	Alejandro Gómez	Masculino	Relaciones Exteriores	43	5.0%	23,980.00 €	18-dic-23	Alejandro Gómez - Masculino
3	1	Alma Gutierrez	Femenino	Finanzas	23	5.0%	23,550.00 €	18-dic-19	Alma Gutierrez - Femenino
4	7	Alondra Gómez	Femenino	Finanzas	38	10.0%	18,322.00 €	18-dic-25	Alondra Gómez - Femenino
5	8	Argenee Alamo	Femenino	Relaciones Exteriores	49	10.0%	23,150.00 €	18-dic-26	Argenee Alamo - Femenino
6	4	Cecilia Jaca	Femenino	Marketing	35	5.0%	17,980.00 €	18-dic-22	Cecilia Jaca - Femenino
7	9	Gilberto Galardi	Femenino	Comercio	28	15.0%	23,043.00 €	18-dic-27	Gilberto Galardi - Femenino
8	2	Israel Fonseca	Masculino	Marketing	53	10.0%	19,540.00 €	18-dic-20	Israel Fonseca - Masculino
9	3	Miguel Ladrón	Masculino	Relaciones Exteriores	23	15.0%	18,904.00 €	18-dic-21	Miguel Ladrón - Masculino
10	6	Rosaura Yepez	Femenino	Finanzas	27	15.0%	23,421.00 €	18-dic-24	Rosaura Yepez - Femenino
11	10	Victor Yepez	Masculino	Recursos Humanos	35	5.0%	16,483.00 €	18-dic-28	Victor Yepez - Masculino

Orden personalizado de valores

Esta opción permite ordenar más de una columna de forma simultánea. Para probar su funcionamiento haz:

- Selecciona la celda **B2** de la hoja **Contabilidad** del libro llamado **PrimerLibro**.
- Selecciona la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Ordenar y filtrar***.
- Selecciona la opción ***Orden personalizado***.

Observa que el cuadro de diálogo ***Ordenar*** cuenta ya con un nivel de ordenamiento aplicado en el ejemplo anterior.

Ordenado por: Nombre, según: Valores de celda, criterio: A a Z.

Si deseas agregar otro nivel de ordenamiento sólo pulsa el botón ***Agregar nivel***, en caso contrario selecciona un nivel y presiona el botón ***Eliminar nivel***.

- Elimina el nivel que ordena por nombre y agrega dos nuevos niveles de ordenamiento cuyos criterios sean:

Ordenado por: Departamento, según: Valores de celda, criterio: A a Z.

Ordenado por: Sexo, según: Valores de celda, criterio: A a Z.

- Haz clic en el botón ***Aceptar*** para aplicar los cambios.

El resultado son datos ordenados alfabéticamente por departamento y sexo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	NOMBRE	SEXO	DEPARTAMENTO	EDAD	COMISIÓN	SUELDO	FECHA	NOMBRE - SEXO
2	9	Gilberto Galardi	Femenino	Comercio	26	15.0%	23,043.00 €	18-dic-27	Gilberto Galardi - Femenino
3	1	Alma Gutierrez	Femenino	Finanzas	23	5.0%	23,560.00 €	18-dic-19	Alma Gutierrez - Femenino
4	7	Alondra Gómez	Femenino	Finanzas	38	10.0%	18,322.00 €	18-dic-25	Alondra Gómez - Femenino
5	6	Rosaura Yepez	Femenino	Finanzas	27	15.0%	23,421.00 €	18-dic-24	Rosaura Yepez - Femenino
6	4	Cecilia Jaca	Femenino	Marketing	35	5.0%	17,980.00 €	18-dic-22	Cecilia Jaca - Femenino
7	2	Israel Fonseca	Masculino	Marketing	53	10.0%	19,540.00 €	18-dic-20	Israel Fonseca - Masculino
8	10	Victor Yepez	Masculino	Recursos Humanos	35	5.0%	16,483.00 €	18-dic-28	Victor Yepez - Masculino
9	8	Argenee Alamo	Femenino	Relaciones Exteriores	49	10.0%	23,150.00 €	18-dic-26	Argenee Alamo - Femenino
10	5	Alejandro Gómez	Masculino	Relaciones Exteriores	43	5.0%	23,880.00 €	18-dic-23	Alejandro Gómez - Masculino
11	3	Miguel Ladrón	Masculino	Relaciones Exteriores	23	15.0%	18,904.00 €	18-dic-21	Miguel Ladrón - Masculino

© Alfaomega - Publicaciones Altaria

Filtrar

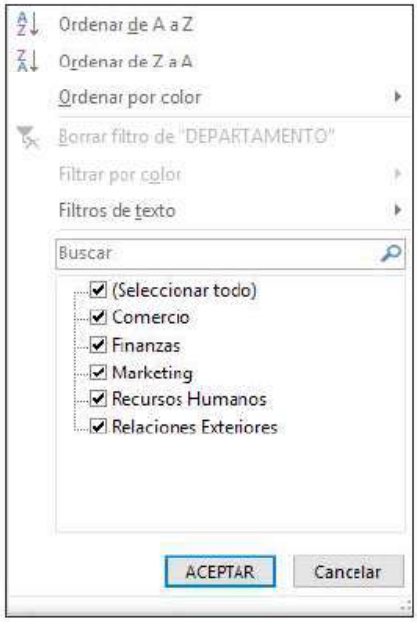
Para poder filtrar datos de una tabla de datos es necesario mostrar los filtros. Se reconoce que una tabla de datos en Excel tiene filtros porque en sus cabeceras aparece el icono .

Para activar los filtros de la tabla en la hoja **Contabilidad** haz:

- Selecciona la celda **B2** de la hoja **Contabilidad** del libro llamado **PrimerLibro**.
- Selecciona la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Ordenar y filtrar***.
- Del menú desplegable selecciona la opción ***Filtro***.

Ahora todos los encabezados de la tabla pueden ser filtrados.

- Pulsa sobre el icono de filtro en el encabezado **Departamento**.



Observa que aparece un desplegable cuyas opciones ofrecen ordenar los datos de esa columna en específico, realizar filtros de texto o bien marcar o desmarcar alguno de los departamentos que aparecen para aplicar un filtro.

© Alfaomega - Publicaciones Altaria

- De la lista de departamentos, sólo deja seleccionado **Comercio** y **Marketing**.

- Pulsa el botón ***Aceptar***. Observa que automáticamente se ocultan los registros que no corresponden a las categorías seleccionadas. Y el icono del filtro se actualiza a , lo que implica que el filtro se ha aplicado.

	B	C	D
1	NOMBRE	SEXO	DEPARTAMENTO
2	Gilberto Galardi	Femenino	Comercio
6	Cecilia Jaca	Femenino	Marketing
7	Israel Fonseca	Masculino	Marketing
12			

Puedes aplicar tantos filtros como columnas tengas en tu tabla de datos. Para eliminar los filtros de la tabla o bien borrar los filtros aplicados puedes hacerlo desde la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Ordenar y filtrar***, presiona ***Filtro*** para eliminar los filtros de la tabla o ***Borrar*** para deshacer el filtro aplicado.

También puedes acceder a ***Ordenar y filtrar*** desde la pestaña ***Datos***, ***Ordenar y filtrar***.

3.8.5 Buscar y reemplazar

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, esta herramienta es sin duda poderosa, ya que permite buscar, encontrar y seleccionar grandes cantidades de datos que coincidan con un mismo valor y, si se desea, se puede reemplazar un valor por otro. Por ejemplo, imagina que trabajas en una empresa automotriz y llevas el registro de todas las piezas fabricadas en los

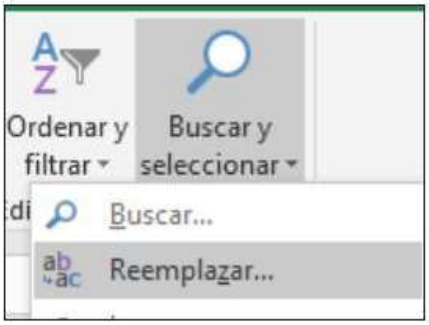
© Alfaomega - Publicaciones Altaria

últimos cinco años en una hoja de Excel cuyos datos ascienden a treinta mil registros y solicitan cambiar el nombre de **Chasis** por su palabra en inglés, **Chassis**; realizar ese trabajo celda por celda es complejo y es aquí donde puedes usar esta herramienta.

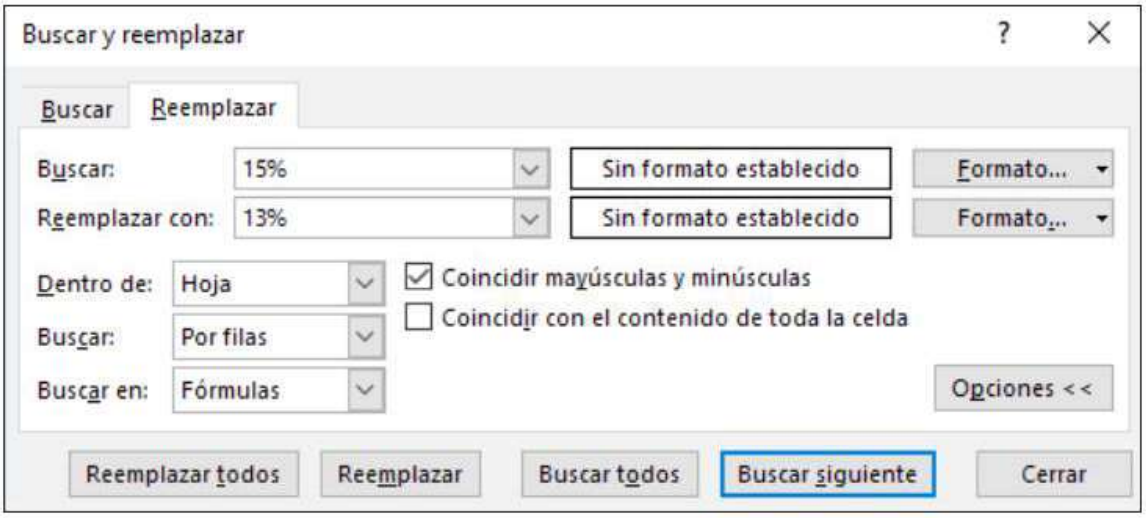
Haz uso de la hoja **Contabilidad** del libro **PrimerLibro** para practicar la búsqueda y selección de datos.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la herramienta ***Reemplazar***, ya que el aprender a usarla conlleva aprender a realizar búsquedas. Por tanto haz:

- Selecciona la hoja **Contabilidad** y haz clic en la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Buscar y seleccionar***, ***Reemplazar*** o bien puedes utilizar el atajo de teclado **CTRL + L**.



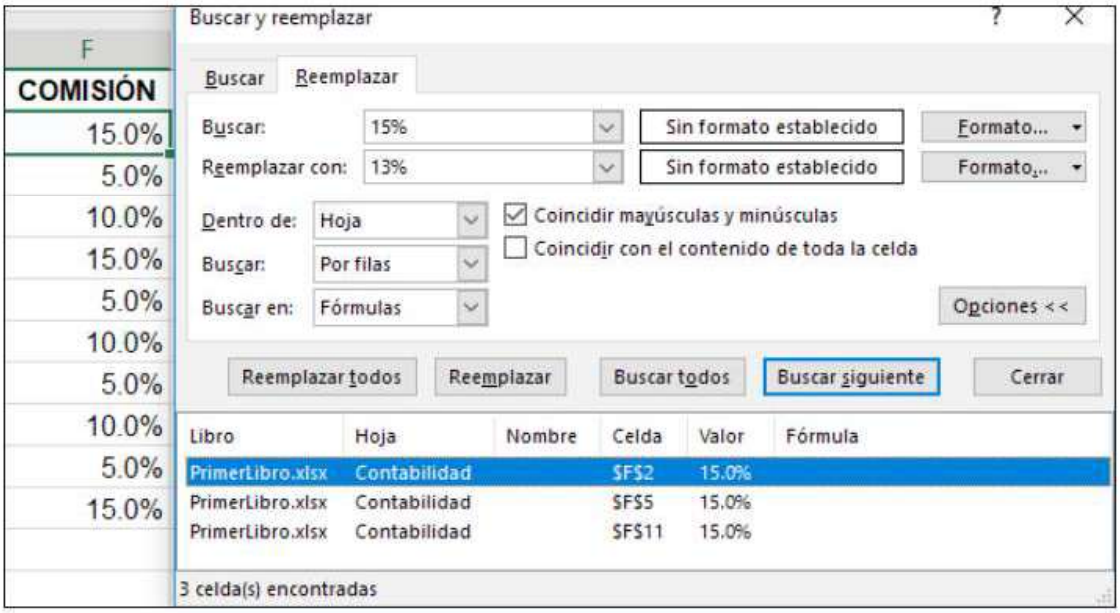
Seleccionando esta opción se abre un cuadro de diálogo con ***Buscar y Reemplazar***.



Desde ahí puedes configurar las opciones por las cuales deseas realizar la búsqueda y así mismo colocar el reemplazo de éstas.

- ***Buscar.*** Introduce aquí el valor que deseas buscar, para el ejemplo se buscarán todas las celdas que contengan el valor 15.
- ***Reemplazar con.*** Introduce aquí el valor de reemplazo. Para el ejemplo coloca 13 %.
- ***Formatos.*** Permite realizar búsquedas por formatos específicos e incluso puedes establecer formatos que reemplacen los que ya existen.
- ***Dentro de***, ***Buscar***, ***Buscar en.*** Permiten definir la ubicación en la cual se realizará la búsqueda.
- ***Coincidir mayúsculas y minúsculas***. Si el dato a buscar es texto hace coincidir los resultados con mayúsculas y minúsculas exactas.
- ***Coincidir con el contenido de toda la celda***. El contenido de las celdas debe ser el mismo que el de búsqueda.
- ***Reemplazar todos***. Reemplaza todas las coincidencias de datos con el valor introducido en ***Reemplazar con***.
- ***Reemplazar***. Reemplaza sólo la coincidencia actual.
- ***Buscar todos***. Muestra un listado de todas las coincidencias encontradas dentro de la hoja o el libro, según se haya configurado.
- ***Buscar siguiente***. Dirige a la coincidencia siguiente según los criterios escritos en el cuadro ***Buscar***.

Haz clic en el botón ***Buscar todos*** y observa como aparece la lista de coincidencias en la parte inferior del cuadro.



© Alfaomega - Publicaciones Altaria

Haz clic en ***Reemplazar todos*** para realizar de forma automática los reemplazos. Excel lanzará un mensaje con la leyenda "Hemos realizado tres reemplazos", haz clic en el botón ***Aceptar*** y cierra el cuadro de diálogo.

Además de poder reemplazar el contenido en las celdas, la herramienta ***Buscar y Seleccionar*** ubicada en la pestaña ***Inicio*** permite seleccionar de forma simultánea celdas que compartan una serie de características. Por ejemplo, aquellas celdas que compartan contenido como fórmulas, comentarios, constantes, o bien propiedades como el formato condicional o la validación de datos.

Como en el ejemplo que se ha trabajado sólo existen constantes, para probar la herramienta haz:

- Selecciona la celda **A1**. Ahora, haz clic en la pestaña ***Inicio***, ***Edición***, ***Buscar y seleccionar***, ***Constantes***.

Al contar con puras constantes, la tabla de datos se selecciona por completo.

Actividad 3

- En la hoja **Ventas** del libro llamado **PrimerLibro** crea la siguiente tabla de datos.

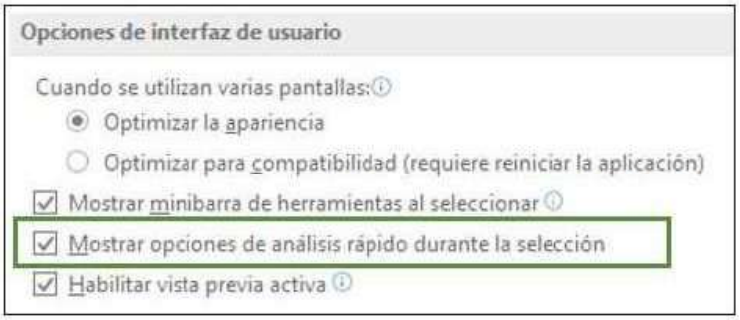
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Empleado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	Gilberto Galardi	44,743.00 €	32,979.00 €	89,836.00 €	48,158.00 €	56,949.00 €	36,023.00 €	45,970.00 €	94,084.00 €	77,638.00 €	91,967.00 €	88,403.00 €	14,583.00 €
3	Alma Gutierrez	50,884.00 €	52,078.00 €	84,441.00 €	16,942.00 €	26,406.00 €	48,646.00 €	94,113.00 €	24,928.00 €	93,856.00 €	82,455.00 €	22,707.00 €	62,353.00 €
4	Alondra Gómez	2,532.00 €	43,675.00 €	71,695.00 €	55,889.00 €	56,232.00 €	16,047.00 €	48,350.00 €	41,129.00 €	38,471.00 €	99,715.00 €	45,648.00 €	10,244.00 €
5	Rosaura Yepez	58,224.00 €	23,695.00 €	18,001.00 €	52,927.00 €	15,759.00 €	35,450.00 €	48,001.00 €	89,207.00 €	61,094.00 €	9,350.00 €	5,022.00 €	71,053.00 €
6	Cecilia Jaca	57,739.00 €	34,939.00 €	64,962.00 €	64,210.00 €	19,433.00 €	46,640.00 €	35,437.00 €	64,461.00 €	25,087.00 €	66,968.00 €	34,592.00 €	93,371.00 €
7	Israel Fonseca	64,594.00 €	98,959.00 €	40,642.00 €	41,368.00 €	8,180.00 €	23,968.00 €	18,870.00 €	37,454.00 €	58,112.00 €	25,202.00 €	49,058.00 €	85,241.00 €
8	Victor Yepez	71,630.00 €	34,735.00 €	99,316.00 €	26,041.00 €	94,850.00 €	3,026.00 €	46,770.00 €	42,473.00 €	29,961.00 €	75,453.00 €	69,319.00 €	84,386.00 €
9	Argenes Alamo	24,226.00 €	21,028.00 €	91,110.00 €	50,873.00 €	90,755.00 €	85,831.00 €	26,853.00 €	26,868.00 €	35,813.00 €	27,498.00 €	98,892.00 €	33,884.00 €
10	Alejandro Gómez	90,835.00 €	14,425.00 €	52,694.00 €	95,574.00 €	3,542.00 €	99,238.00 €	57,823.00 €	36,436.00 €	5,939.00 €	56,083.00 €	94,735.00 €	98,743.00 €
11	Miguel Ladrón	48,860.00 €	30,586.00 €	59,649.00 €	66,044.00 €	19,204.00 €	45,386.00 €	77,833.00 €	31,314.00 €	93,026.00 €	61,497.00 €	91,837.00 €	32,064.00 €

3.9 Herramientas de análisis rápido

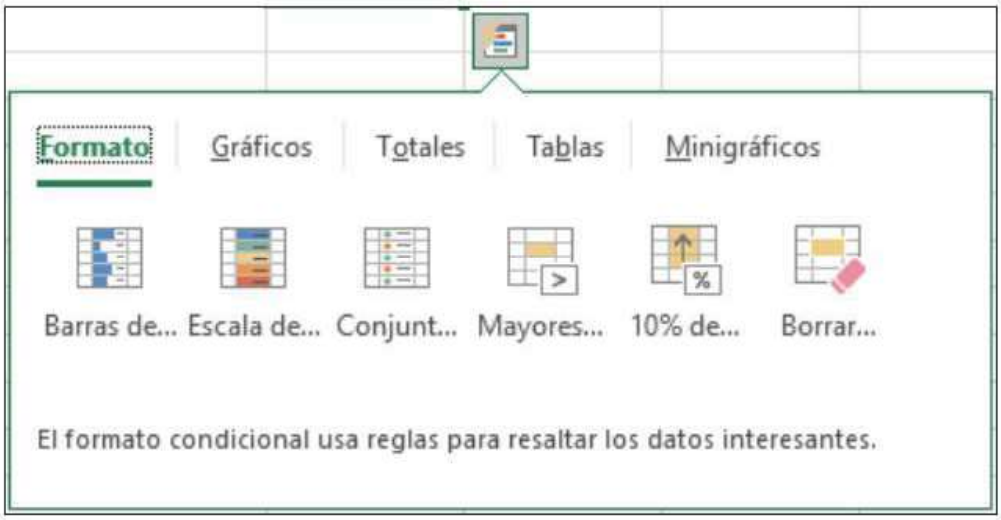
Procesar y brindar sentido a la información es una de las principales tareas de Excel y está claro que existen situaciones donde es necesario realizar cálculos sin llevar a cabo procedimientos elaborados, como realizar gráficos que representen visualmente los datos, dar formato a los datos e incluso realizar sumas de totales.

Esta funcionalidad nace en Excel 2013 y está incluida en Office 2019 o la suscripción de Office 365.

El análisis rápido viene habilitado por defecto en Excel y **se activa después de realizar una selección de un rango de celdas** siempre y cuando contengan datos. Sin embargo, puedes deshabilitarla o habilitarla fácilmente desde la pestaña ***Archivo***, ***Opciones***, ***General***, ***Opciones de interfaz de usuario***.



Para acceder al menú de ***Análisis rápido*** selecciona un rango de celdas con datos, en la esquina inferior derecha aparece el icono . Haz clic sobre él. Observa como se despliega una interfaz que ofrece las opciones de ***Análisis rápido***.

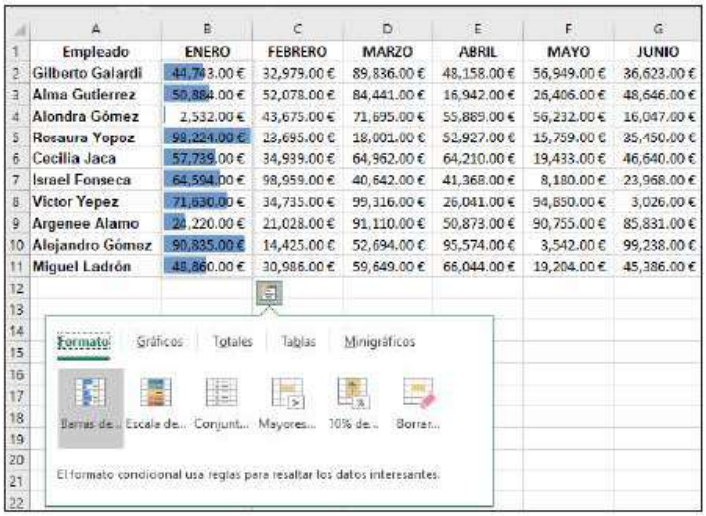


3.9.1 Aplicando formatos

Aplica a las celdas seleccionadas un formato determinado según los valores que contengan a través de ***Barras de datos***, ***Escala de color***, ***Conjunto de iconos***, ***Mayores que...*** o ***10 % de valores superiores***.

© Alfaomega - Publicaciones Altaria

- Para aplicar formatos, en la hoja de trabajo creada, selecciona el rango **B2:B11**. Haz clic sobre el ***Análisis rápido*** y aplica el formato ***Barras de datos***.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Empleado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2	Gilberto Galardi	44,743.00 €	32,979.00 €	89,836.00 €	48,158.00 €	56,949.00 €	36,623.00 €
3	Alma Gutierrez	50,884.00 €	52,078.00 €	84,441.00 €	16,942.00 €	26,406.00 €	48,646.00 €
4	Alondra Gómez	2,532.00 €	43,675.00 €	71,695.00 €	55,889.00 €	56,232.00 €	16,047.00 €
5	Rosaura Yepez	99,224.00 €	23,695.00 €	18,001.00 €	52,927.00 €	15,759.00 €	85,450.00 €
6	Cecilia Jaca	57,739.00 €	34,939.00 €	64,962.00 €	64,210.00 €	19,433.00 €	46,640.00 €
7	Israel Fonseca	64,594.00 €	98,959.00 €	40,642.00 €	41,368.00 €	8,180.00 €	23,968.00 €
8	Victor Yepez	71,630.00 €	34,735.00 €	99,316.00 €	26,041.00 €	94,850.00 €	3,026.00 €
9	Argenee Alamo	24,220.00 €	21,028.00 €	91,110.00 €	50,873.00 €	90,755.00 €	85,831.00 €
10	Alejandro Gómez	90,835.00 €	14,425.00 €	52,694.00 €	95,574.00 €	3,542.00 €	99,238.00 €
11	Miguel Ladrón	48,860.00 €	30,986.00 €	59,649.00 €	66,044.00 €	19,204.00 €	45,386.00 €

Observa que el formato ha sido aplicado automáticamente. Según el valor de la celda es aplicable el formato.

Si deseas eliminar el formato aplicado sólo selecciona el rango de datos, haz clic sobre el icono ***Análisis rápido*** y selecciona la opción ***Borrar***.

3.9.2 Representación de datos con Gráficos

Permite agregar sin mucho esfuerzo un gráfico al cual le puedes dar formato y modificar tal y como se muestra en el capítulo **Representar gráficamente los datos**.

Para crear correctamente un gráfico se requieren encabezados para que los datos tengan sentido, por ello para probar esta opción haz:

- Selecciona el rango **A1:C11**. Haz clic sobre el icono ***Análisis rápido*** y selecciona ***Gráficos***, ***Columnas***.

Se crea un gráfico de columnas con la información seleccionada, donde se agrupan los datos por meses, estando en el eje horizontal los nombres de los empleados y en el eje vertical el salario que perciben.

Esta funcionalidad permite crear como base cinco tipos de gráficos, pero puedes buscar más haciendo clic en la opción ***Más***.

3.9.3 Cálculo de totales

Imagina que de la tabla de datos necesitas obtener el total de ventas realizado por cada mes y agregar ese dato en una nueva fila. Pues bien, esta funcionalidad es útil para esto.

Para realizar un cálculo de totales por columnas haz:

- Selecciona el rango **B2:M11**. Haz clic en el icono ***Análisis rápido*** y selecciona ***Totales***, ***Sumar***.

I	J	K	L	M	N
AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
94,084.00 €	77,638.00 €	91,967.00 €	88,403.00 €	14,585.00 €	
24,928.00 €	93,856.00 €	82,455.00 €	22,707.00 €	62,353.00 €	
41,129.00 €	38,471.00 €	99,715.00 €	45,648.00 €	10,244.00 €	
89,207.00 €	61,094.00 €	9,350.00 €	5,022.00 €	71,053.00 €	
64,461.00 €	25,087.00 €	66,968.00 €	34,592.00 €	93,371.00 €	
37,454.00 €	58,112.00 €	25,202.00 €	49,058.00 €	85,241.00 €	
42,473.00 €	29,961.00 €	75,453.00 €	69,319.00 €	84,386.00 €	
26,868.00 €	35,813.00 €	27,498.00 €	98,892.00 €	33,884.00 €	
36,436.00 €	5,939.00 €	56,083.00 €	94,735.00 €	98,743.00 €	
31,314.00 €	93,016.00 €	61,497.00 €	91,837.00 €	32,064.00 €	
488,354.00 €	**518,987.00 €**	**596,188.00 €**	**600,213.00 €**	**585,924.00 €**	

© Alfaomega - Publicaciones Altaria

Cada vez que se aplica la función ***Sumar***, Excel agrega una nueva fila debajo de las celdas seleccionadas, la cual representa la suma de dichas celdas.

Además de la suma, el cálculo de totales permite realizar cálculos básicos como el promedio, realizar un recuento de datos y así mismo calcular el porcentaje total de los mismos.

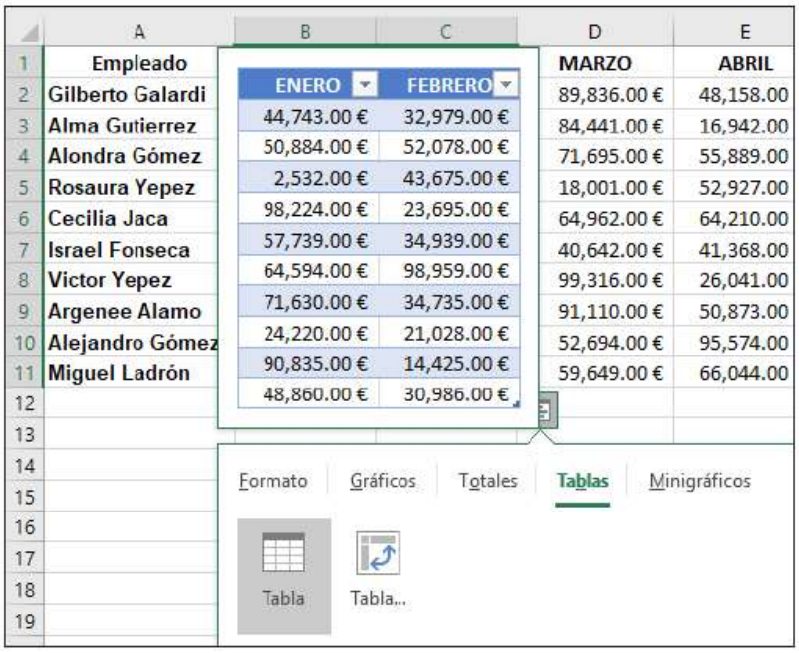
Agregar totales a datos está limitado a que los totales aparezcan en la fila adyacente debajo de los datos seleccionados, de modo que si ésta tiene contenido podría ser reemplazado.

3.9.4 Transformar datos a tablas

Una cosa es hablar sobre tablas de datos y otra distinta es hablar sobre la funcionalidad ***Tablas*** en Excel, ya que la primera hace referencia a datos tabulares y la segunda a aplicar cierto formato y propiedades. De esto se habla más a fondo en el capítulo **Representar gráficamente los datos**.

Para convertir los datos en una tabla sólo haz:

- Selecciona el rango **B1:C11**. Haz clic en el icono ***Análisis rápido***, ***Tablas***, ***Tabla***.



Cuando se aplica esta propiedad, los datos toman el formato característico de las tablas (color azul intercalado) y los encabezados cuentan ahora con el icono que simboliza el filtro.

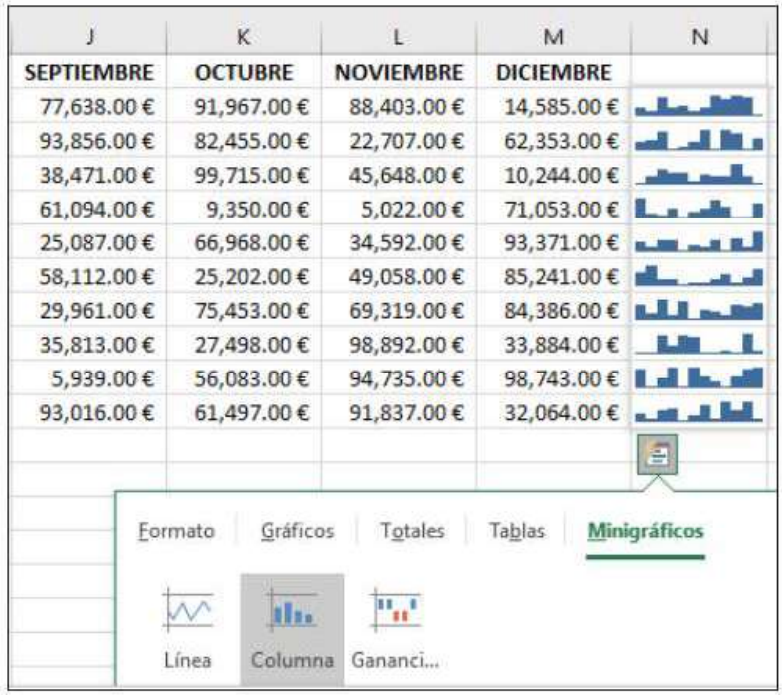
Además de las tablas, desde la pestaña ***Análisis rápido***, ***Tablas*** se pueden crear también ***Tablas dinámicas***. En el capítulo **Crear y manipular tablas dinámicas** se habla más en detalle sobre las mismas.

3.9.5 Crear minigráficos

Si deseas que tu tabla de datos cuente con una representación gráfica de los mismos sin insertar un gráfico completo, los minigráficos son una opción, ya que éstos los puedes insertar en una celda y expresar un panorama general de los datos.

Los minigráficos los puedes insertar desde la pestaña ***Insertar***, ***Minigráficos*** o bien se pueden agregar desde la herramienta ***Análisis rápido***. Para ello haz:

- Selecciona el rango **B2:M11**. Haz clic en el icono ***Análisis rápido***, ***Minigráficos***, ***Columna***.



El minigráfico se agrega por defecto en la primera columna adyacente de los datos seleccionados. Dependiendo del tipo de minigráfico que se haya seleccionado será la representación que tomen las celdas.

© Alfaomega - Publicaciones Altaria